第二讲 轴向拉压应力与强度条件

作业：2-1,2,11,13,12;

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.1 轴力与轴力图

2.2 拉压杆的应力与圣维南原理

2.3 材料的力学性能

2.4 应力集中概念

2.5 许用应力与强度条件

2.6 连接部分的强度计算

上讲回顾

材料力学的任务与方法

研究杆件的受力、变形与破坏的规律

理论分析

- 基本原则
  - 静力：受力分析 — 平衡
  - 几何：变形分析 — 协调（连续）
  - 物理：受力与变形 — 符合材料性质
- 工程思维
  - 着眼工程问题
  - 抓主要矛盾
  - 使问题简化或可解
  - 关于材料的假设
  - 小变形概念
  - 三个平面假设
  - 应力分布假设，…

试验研究

- 材料力学性能测试
- 电测、光测等

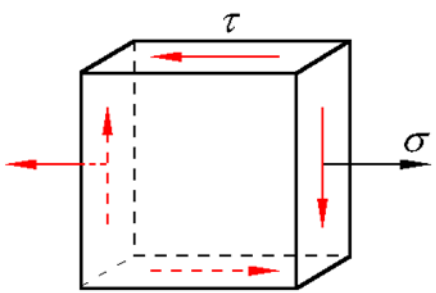
上讲回顾

内力分析

截面法，分离体平衡

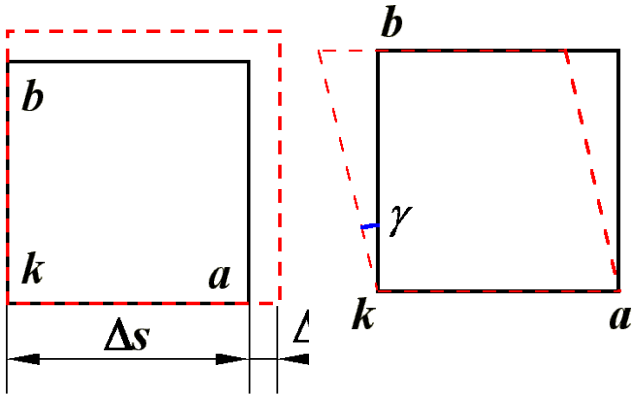
应力

- 表征一点处的受力；
- 以微体表示；
- 要明确作用面。



应变

- 表征一点处的变形；
- 长度变化与直角改变。



切应力互等定理

$$\tau = \tau'$$

微体的力矩平衡

第二讲 轴向拉压应力与强度条件

作业：2-1,2,11,13,12;

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.1 轴力与轴力图

2.2 拉压杆的应力与圣维南原理

2.3 材料的力学性能

2.4 应力集中概念

2.5 许用应力与强度条件

2.6 连接部分的强度计算

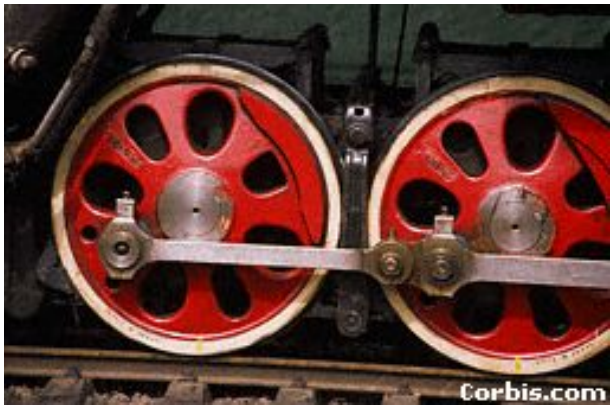
第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.1 轴力与轴力图

1、轴向拉压实例与特点

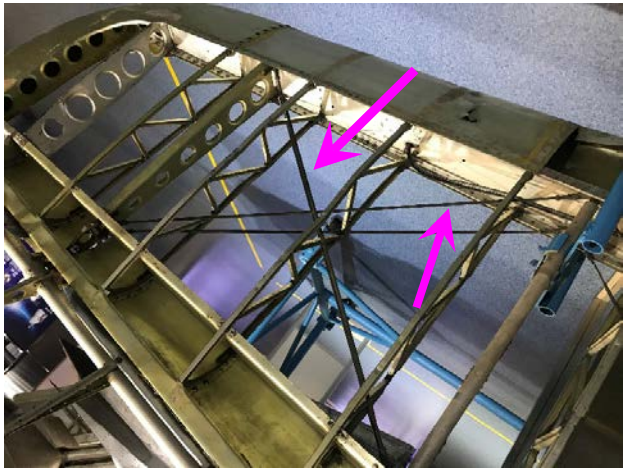
2、轴力与轴力图

1、轴向拉压实例与特点

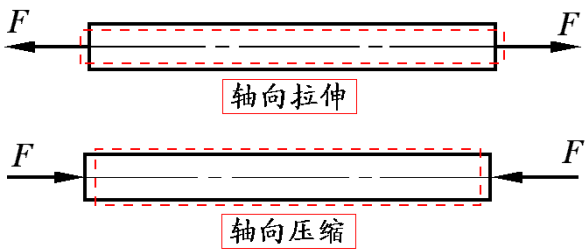


机车中的连杆

货架撑杆与辐条



雅克-18机翼上的连杆



柔索承受轴向拉力，
视为拉杆

外力特征：外力或其合力作用线沿杆件轴线

变形特征：轴向伸长或缩短，轴线仍为直线

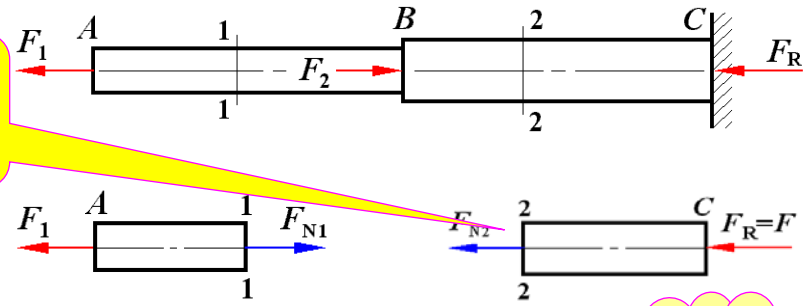
轴向拉压：以轴向伸长或缩短为主要特征的变形

拉 压 杆：以轴向拉压为主要变形的杆件

2、轴力与轴力图

截面法求轴力

图示阶梯杆， $F_1=F$，$F_2=2F$



取左侧分离体，是否殊途同归？

$$F_R = F_2 - F_1 = F$$

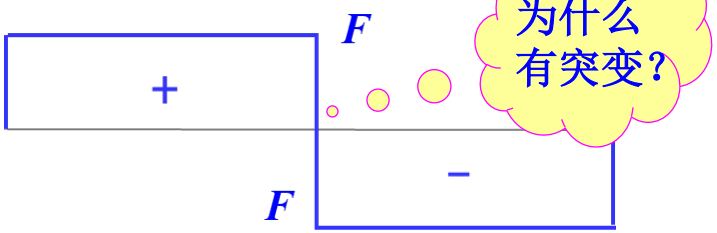
AB 段：

$$F_{N1} = F$$

BC 段：

$$F_{N2} = -F$$

符号规定：拉力为正，压力为负



为什么有突变？

轴力图

轴力沿杆轴变化情况的图线（即 F_N-x 图）

要点： 分离体平衡

- 逐段分析轴力；设正法求轴力；
- 均匀分布载荷作用下——求外载荷合力；
- 非均布载荷作用——积分求合力（见第三章例3-2）

确定最大轴力所在截面——危险截面

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.2 拉压杆的应力与圣维南原理

1、拉压杆横截面上的应力

——拉压平面假设

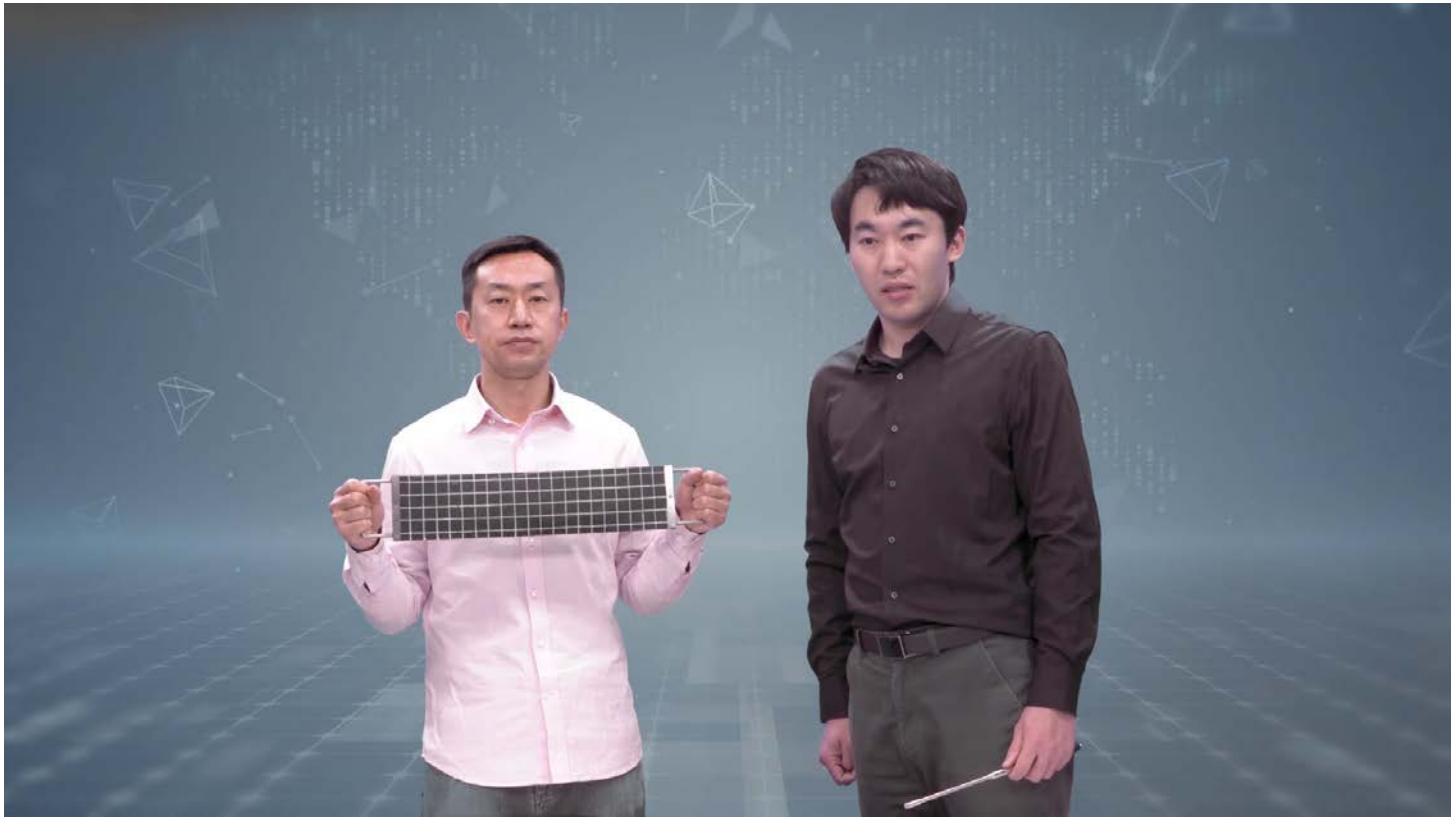
2、拉压杆斜截面上的应力

3、圣维南原理

1、拉压杆横截面应力

已知轴力 $F_N = \int_A \sigma dA$ 未知 σ 分布，由平衡方程不可得解，需要分析变形 → 补充方程。

表面变形观察

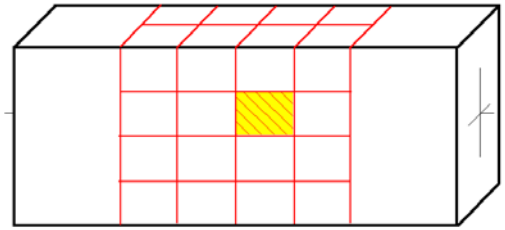


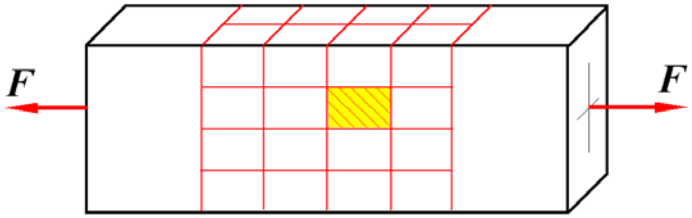
1、拉压杆横截面应力

已知轴力 $F_N = \int_A \sigma dA$

未知 σ 分布，由平衡方程不可得解，

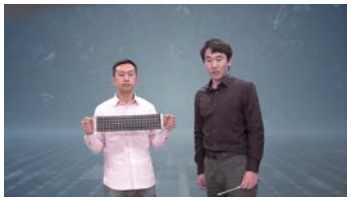
需要分析变形 →补充方程。





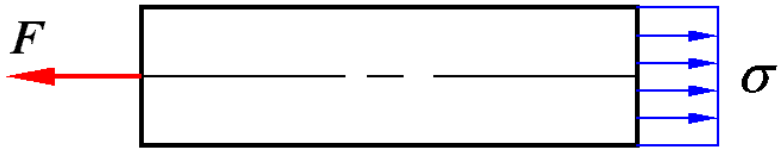
横线仍为直线，仍垂直于杆件轴线，只是间距增大

表面变形观察



拉压平面假设

各横截面保持为平面，仅产生相对平移。



各点处存在正应变，相同 ➡ 各点处仅存在正应力，相同

思考：为什么没有切应力？

1、拉压杆横截面应力

应力公式

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

- 与截面形状无关；
- 试验表明，适用于等截面拉压杆、小锥角变截面拉压杆；
- 存在端部效应——圣维南原理。

材料力学分析方法

——综合考虑静力学、几何、物理三方面

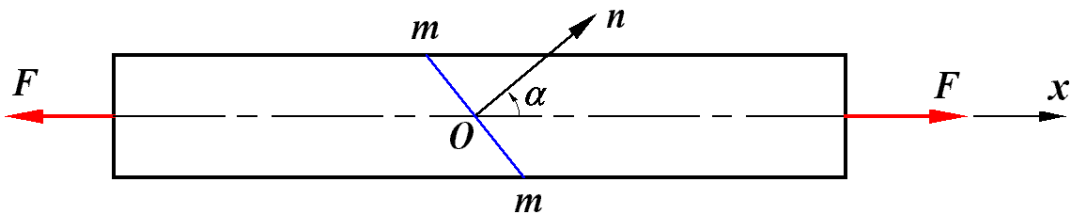
平面假设 → 变形分析 → 应力分布规律 → 应力解答

应力应变关系 → 变形分析

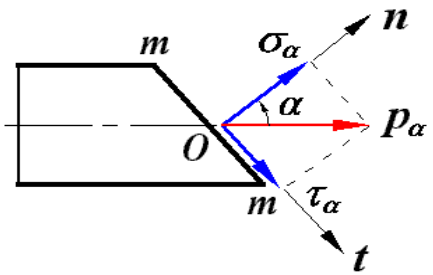
平衡关系 → 应力分布规律

实验验证 → 应力解答

2、拉压杆斜截面应力



- 由横截面应力，根据平衡条件得到；
- 详见应力状态分析（第八章）



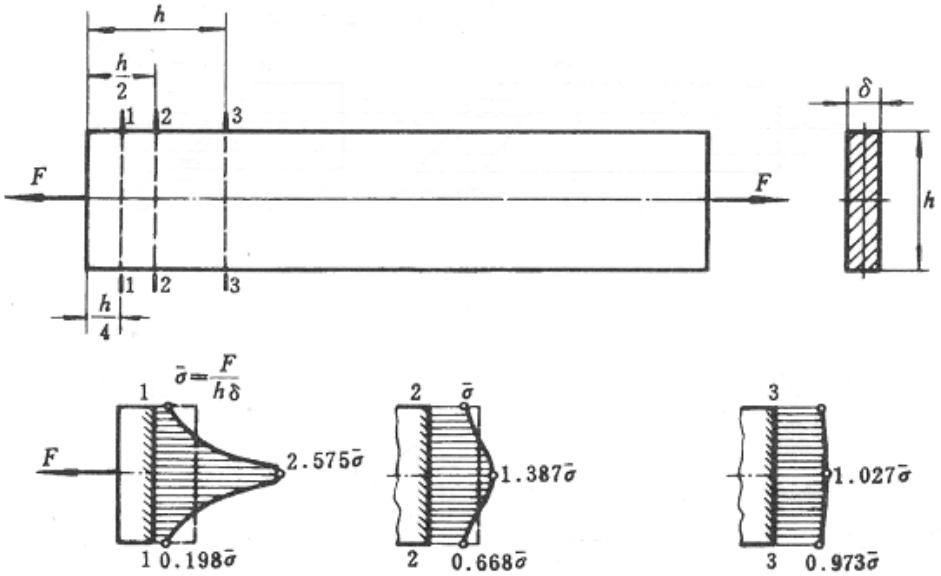
$$\sigma_0 = \frac{F_N}{A}$$

$$\sigma_{max} = \sigma_{\alpha=0} = \sigma_0$$

$$\tau_{max} = \sigma_{\alpha=45^\circ} = \frac{\sigma_0}{2}$$

3、圣维南（Saint-Venant）原理——端部效应

- 力作用于杆端的方式，只影响杆端局部范围的应力分布；
- 影响区约距杆端 1~2 倍杆的横向尺寸。



外力 — 传递 — 内力扩散 / 材料参与受力

关于圣维南原理

徐芝伦，弹性力学（第三版）上册，高等教育出版社，1990，p32

- 如果把物体的一小部分边界上的面力，变换为分布不同但静力等效的面力（主矢量相同），
- 那么，近处的应力分布将有显著的改变，但是远处所受的影响可以不计。

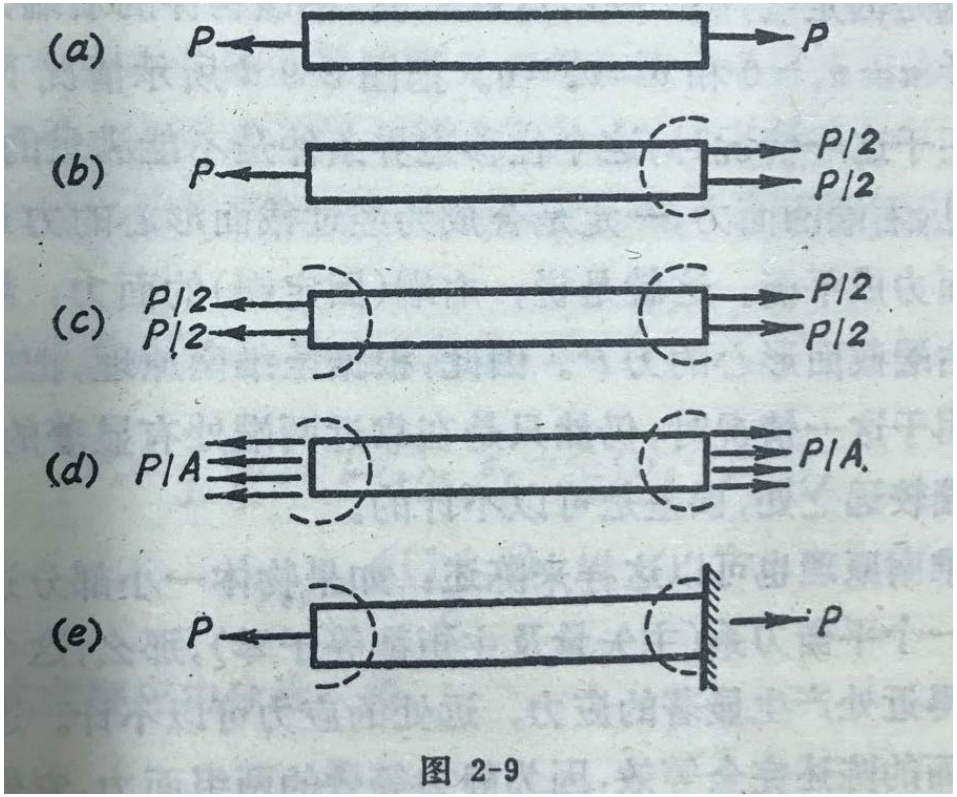


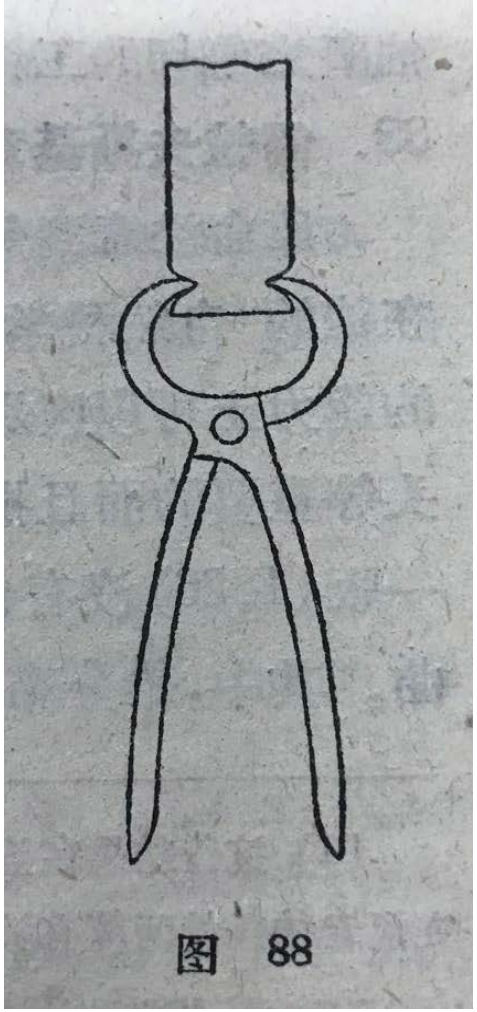
图 2-9

静力等效之外力的作用方式改变，不影响远端应力分布

关于圣维南原理

- 圣维南的例题之一。
- 构件局部受到自相平衡力作用，其影响限于局部。

材料力学史
S.P.铁木生可著，常振檝译，上海科学技术出版社，1961，p115



静力等效之外力的作用方式改变，不影响远端应力分布

第二章 轴向拉压应力与材料的力学性能

2.5 许用应力与强度条件

1、失效与许用应力

2、轴向拉压强度条件

3、例题

1、失效与许用应力

静荷失效　断裂与屈服，相应极限应力

$$\sigma_u = \begin{cases} \sigma_s \text{ - 塑性材料} \\ \sigma_b \text{ - 脆性材料} \end{cases}$$

许用应力　构件工作应力的最大容许值

$$[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s} \text{ - 塑性材料}$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n_b} \text{ - 脆性材料}$$

$n \geq 1$　安全因数
（安全系数）

2、轴向拉压强度条件

强度条件　根据材料单向拉伸试验，可得拉压杆不破坏的条件

$$\sigma_{\max} = \left(\frac{F_N}{A}\right)_{\max} \le [\sigma]$$

– 变截面变轴力拉压杆

$$\frac{F_{N,\max}}{A} \le [\sigma]$$

– 等截面拉压杆

强度计算的三种类型

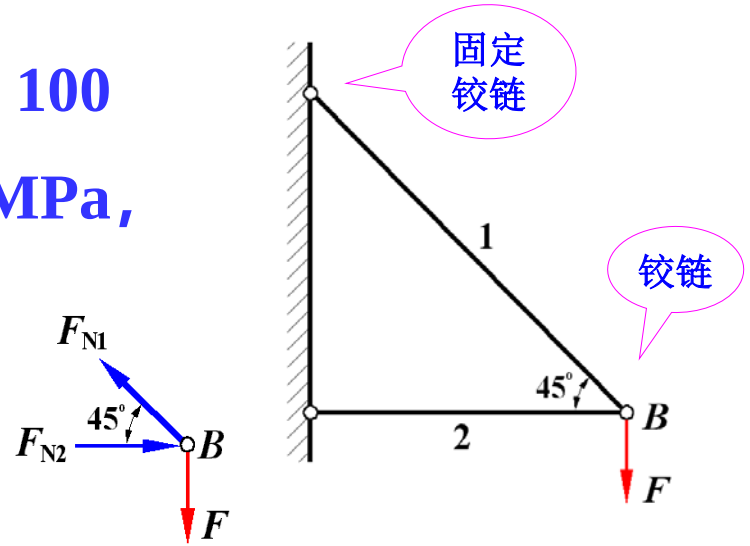
- 校核强度：已知杆外力、A与$[\sigma]$，检查杆能否安全工作；
- 设计截面：已知杆外力与$[\sigma]$，确定横截面面积；
- 确定许用载荷：已知杆A与$[\sigma]$，确定所能承受的最大载荷。

$$A \ge \frac{F_{N,\max}}{[\sigma]}$$

$$[F_N] = A[\sigma]$$

3、例题

例2-1 图示桁架，二杆面积 $A_1=A_2=100$ mm²，许用应力分别为 $[\sigma_1]=200$ MPa，$[\sigma_2]=150$ MPa。求：$[F]=?$



解：1）桁架内力分析

节点受力平衡 $F_{N1}=\sqrt{2}F$，$F_{N2}=F$

2）确定许用载荷

$$[F]=\min\{[F_1],[F_2]\}=14.14\ \text{kN}$$

强度条件 $\sigma=\dfrac{F_N}{A}\le[\sigma]$

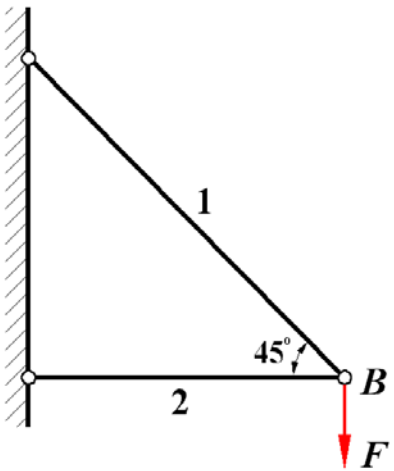
$\sigma_1=[\sigma_1]$，$\sigma_2<[\sigma_2]$ 2杆强度有富裕

$$\begin{cases}[F_1]\le\dfrac{A_1[\sigma_1]}{\sqrt{2}}=\dfrac{100\times200}{\sqrt{2}}=14.14\ \text{kN}\\ [F_2]\le A_2[\sigma_2]=100\times150=15.0\ \text{kN}\end{cases}$$

- 将数值代入公式，再计算结果；
- 单位：*N, mm, MPa.* 简单、实用；
- 避免出错、方便检查——工程思维。

3、例题

例2-1 图示桁架，二杆面积 $A_1=A_2=100\ \text{mm}^2$，许用应力分别为 $[\sigma_1]=200\ \text{MPa}$，$[\sigma_2]=150\ \text{MPa}$。求：$[F]=?$



$$[F]=\min\{[F_1],[F_2]\}=14.14\ \text{kN}$$

$\sigma_1=[\sigma_1]$，$\sigma_2<[\sigma_2]$ 2杆强度有富裕

3）减重设计

可减小2杆面积，使 $A_2=\dfrac{[F]}{[\sigma_2]}=\dfrac{14.14\times10^3}{150}=94.3\ \text{mm}^2$

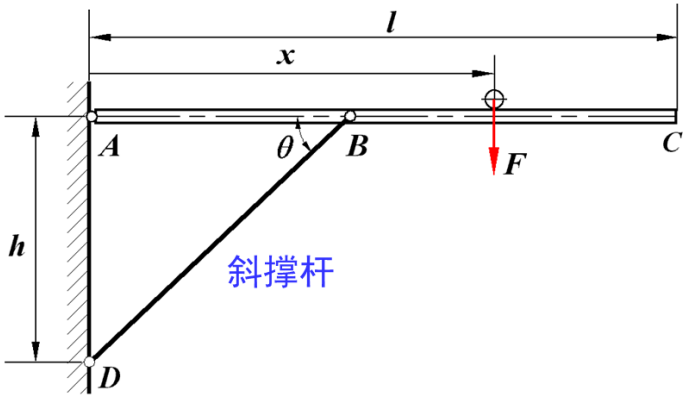
$\sigma_1=[\sigma_1]$，$\sigma_2=[\sigma_2]$

各构件应力同时达到各自的许用应力

——结构等强，重量最小

3、例题

例2-2 图示结构，集中载荷F（$0<x<l$）可在刚性梁AC上自由移动，斜撑杆BD的许用应力为$[\sigma]$，l，h，F均已知，且$l>h$. 为使杆BD重量最小，试求：θ 的最佳值。

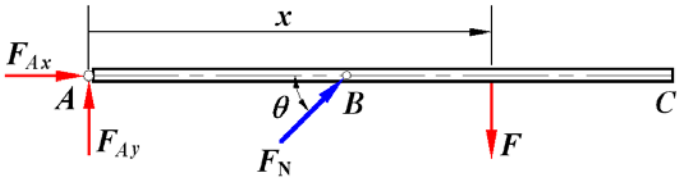


解：1）斜撑杆BD轴力分析

画梁AC受力图，BD杆受压。

梁AC力矩平衡

$$F_N=\frac{Fx}{h\cos\theta},\qquad F_{N,\max}=\frac{Fl}{h\cos\theta}$$



3、例题

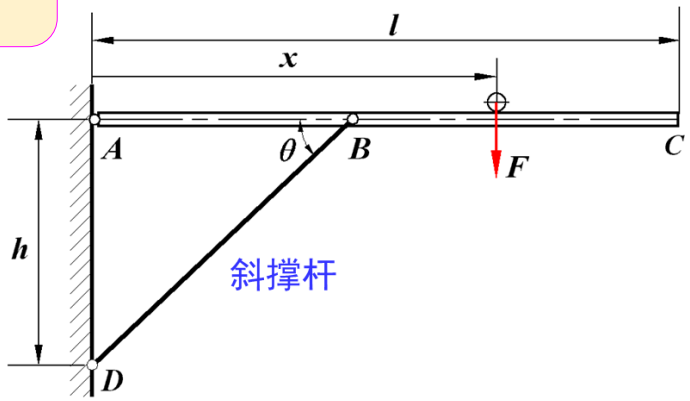
看函数形式，想工程实际，可否判断是否有极值？

2）θ 最佳值

斜撑杆强度条件

$$A_{\min}=\frac{F_{\mathrm{N,max}}}{[\sigma]}=\frac{Fl}{[\sigma]h\cos\theta}$$

$$W_{BD}=\gamma A_{\min}l_{BD}=\frac{2\gamma Fl}{[\sigma]\sin 2\theta}$$



强度合格之斜撑杆重量随倾角改变，是否有重量最小，需讨论极值。

$$\frac{\mathrm{d}W_{BD}}{\mathrm{d}\theta}=0,\ \Rightarrow\ \theta=45^\circ,\quad \left.\frac{\mathrm{d}^2W_{BD}}{\mathrm{d}\theta^2}\right|_{\theta=45^\circ}>0$$

此时重量最小

满足强度条件是重量最小的必要条件

本讲：轴向拉压应力

拉压平面假设

下讲：材料的力学性能